Università degli studi di Trento

V tutoraggio di Analisi Matematica 1 per il corso di laurea triennale in Ingegneria informatica, delle comunicazioni ed elettronica

Derivate, derivabilità e retta tangente

Martino Barbon, Giovanni Favari e Guglielmo Bellomo

1. Dire, motivando la risposta, se le seguenti funzioni sono derivabili in $x_0 = 0$; in caso negativo, classificare il punto di non derivabilità.

(1) $$f(x) = |x| \sin x$$

(2) $$f(x) = [x \sin x]$$

(3) $$f(x) = x|\cos x|$$

(4) $$f(x) = |x| \cos x$$

2. Studiare la derivabilità e calcolare le derivate delle seguenti funzioni, dopo averne determinato l'insieme di definizione.

(1) $$f(x) = \frac{1}{1 - x^2}$$

(2) $$f(x) = \sin(e^x) \cdot e^{\cos x}$$

(3) $$f(x) = x^{-1} \cdot \log x$$

(4) $$f(x) = \arcsin x \cdot \arccos x$$

(5) $$f(x) = \log\left(\sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}}\right)$$

(6) $$f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}$$

(7) $$f(x) = \cosh(\sinh x)$$

(8) $$f(x) = \log(\log x)$$

(9) $$f(x) = \sqrt{x + |x|^3 + 1}$$

(10) $$f(x) = \cosh(|x|)$$

(11) $$f(x) = \sin(2 \arctan x)$$

(12) $$f(x) = \cosh(\sinh x)$$

(13) $$f(x) = \log \sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}}$$

(14) $$f(x) = x^{x(x-1)}$$

(15) $$f(x) = \log(\log x)$$

(16) $$f(x) = (x^2 + 2)^{\sin x}$$

3. Dopo aver mostrato che le seguenti funzioni sono derivabili nel loro insieme di definizione, determinare l'equazione della retta tangente al loro grafico passante per il punto la cui ascissa è indicata a fianco.

(1) $$f(x) = e^{\cos x}, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$$

(2) $$f(x) = \log(\tan x), \quad x_0 = \frac{\pi}{4}$$

(3) $$f(x) = 2^x, \quad x_0 = 0$$

(4) $$f(x) = e^{\arctan x}, \quad x_0 = 1$$

4. Mostrare che le seguenti funzioni sono invertibili nel loro insieme di definizione e determinare l'equazione della retta tangente al grafico delle loro inverse, se esiste, nel punto di ascissa indicata a fianco.

(1) $$f(x) = \log\left(\frac{x}{e}\right) + x, \quad y_0 = e$$

(2) $$f(x) = \log x + \sqrt{x}, \quad y_0 = 2 + e$$

(3) $$f(x) = \log(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad y_0 = 0$$

5. Dopo aver determinato l'insieme di definizione della seguente funzione, mostrare che è localmente invertibile in un intorno di $x_0 = 1$ e trovare l'equazione della retta tangente al grafico della sua inversa, se esiste, nel punto $(y_0, x_0) = (e + 1, 1)$.

$$f(x) = e^x + x^2$$

6. Dopo aver determinato l'insieme di definizione della seguente funzione, mostrare che è localmente invertibile in un intorno di $x_0 = \pi$ e trovare l'equazione della retta tangente al grafico della sua inversa, se esiste, nel punto $(x_0, y_0) = (\pi, \pi^2 - 1)$.

$$f(x) = x^2 + \cos x$$

7. Determinare per quali valori dei parametri reali α e β le seguenti funzioni sono derivabili nel punto $x_0 = 0$.

(1) $$f(x) = \begin{cases} e^{\alpha x} & \text{se } x < 0 \\ \sqrt{1 + \sin(\beta x)} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

(2) $$f(x) = \begin{cases} \cos^2(x + \alpha) & \text{se } x < 0 \\ \sqrt{1 + \beta x^2} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

(3) $$f(x) = \begin{cases} \log(|x - \alpha|) & \text{se } x < 0 \\ \beta x - \sin x & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

(4) $$f(x) = \begin{cases} \alpha x^2 - x + \beta & \text{se } x \geq 0 \\ -x^3 + \beta x - \alpha & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

(5) $$f(x) = \begin{cases} 2^x & \text{se } x \geq 0 \\ \alpha x^2 + \beta x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

8. Determinare il numero di soluzioni della seguente equazione al variare del parametro reale α. Ogni affermazione deve essere giustificata.

$$x \log^2 x = \alpha$$